

语义级 WebGUI 通道——结构化状态 & 抽象图形

状态提取器

pose / scan / force /
safety set

WebSocket 推送

JSON · 事件驱动
局部组件刷新

语义组件层

轨迹曲线 · 力向量
约束边界 2D 图形

仿真器 (容器内)

Webots / Gazebo / RViz
+ ROS 2 状态话题

浏览器前端

React SPA
(WebGUI + iframe)

用户控制 (start / pause / reset)

Xvfb 虚拟显示

无头 X server · 容器内
承载仿真 GUI 进程

Xvnc 服务

VNC 协议帧编码
端口映射转发

noVNC 客户端

WebSocket 解码
iframe 嵌入页面

原生 noVNC 通道——仿真器 GUI 远程转发

——> 语义数据流 (结构化 JSON)

——> 原生帧流 (VNC RFB)

---> 用户控制指令 (下行)